

CNN y TP3

Clase práctica 21

Motivación

- ¿Cómo incorporamos **capas convolucionales** a nuestra arquitectura?
- ¿Cómo cambia la *performance* entre una red **densa** y otra **convolucional**?
- ¿Cómo hacemos **experimentos** para el inciso “**Arquitectura CNN**” del **TP3**?

Organización

Etapas	Inicio		Duración
	Sección 1	Sección 2	
Introducción	08:00	09:50	05'
Repaso de CNN	08:05	09:55	20'
Implementación en PyTorch	08:25	10:15	20'
Tiempo para el TP3	08:45	10:35	50'
Cierre	09:35	11:25	05'
Fin de la clase	09:40	11:30	-

Repaso de CNN | ¿Por qué?

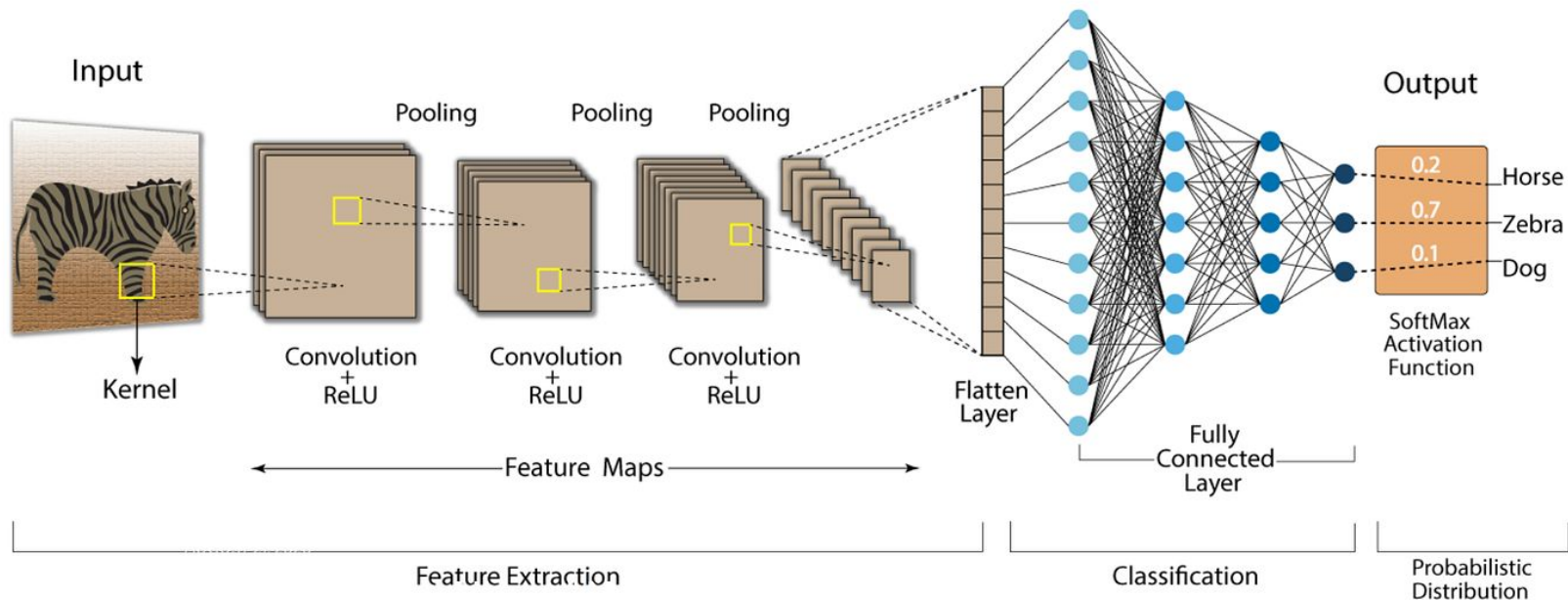
Los **píxeles** en una imagen **no son independientes** entre sí. Cada pixel está relacionado con sus vecinos.

¿Una red densa puede representar esta relación espacial?

Queremos captar patrones y características a **distintos niveles** para luego aprender cómo se relacionan entre sí.

Repaso de CNN | Panorama

Convolution Neural Network (CNN)



Repaso de CNN | Conceptos

Un **kernel** es una matriz que se utiliza para detectar características como bordes, texturas o patrones. Se desliza sobre la imagen, aplicando operaciones de convolución (en unos min. lo vemos).

El **pooling** permite reducir la dimensionalidad y “resumir” características de la imagen, capturando lo esencial de la misma. Combinando capas de convolución y pooling, se captan características más complejas.

Los **canales** representan las distintas características filtradas de una imagen. Permiten a la red procesar múltiples aspectos a la vez.

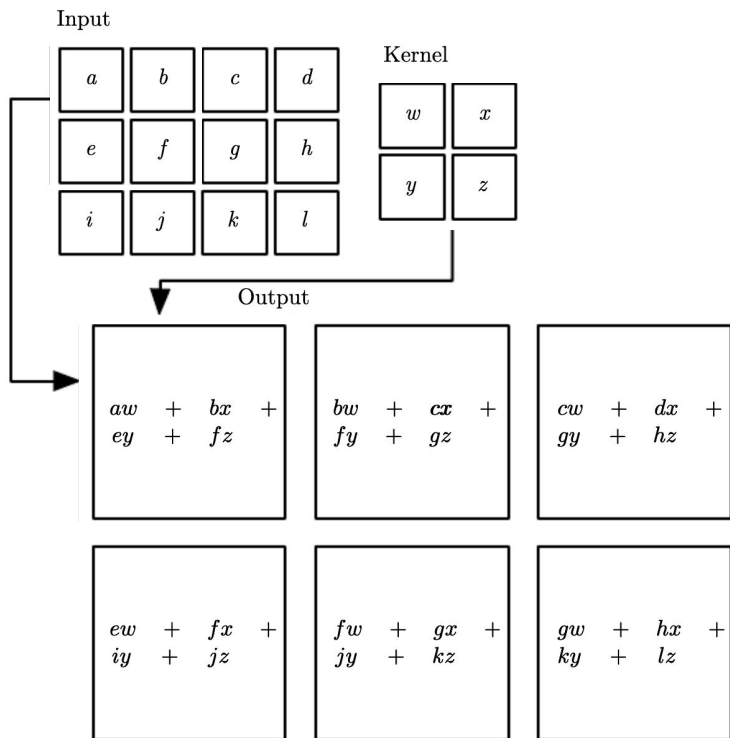
1 x1	1 x0	1 x1	0	0
0 x0	1 x1	1 x0	1	0
0 x1	0 x0	1 x1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

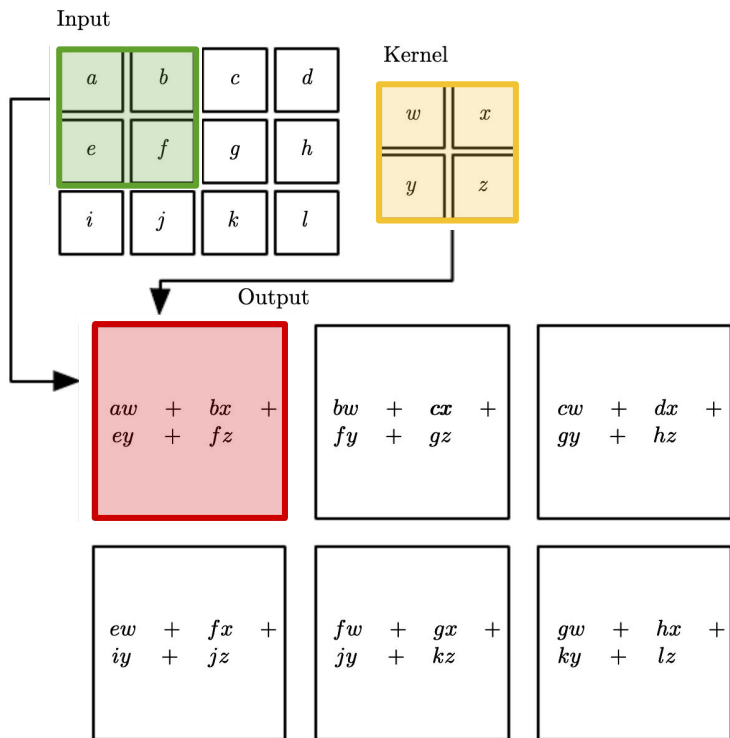
4		

Convolved
Feature

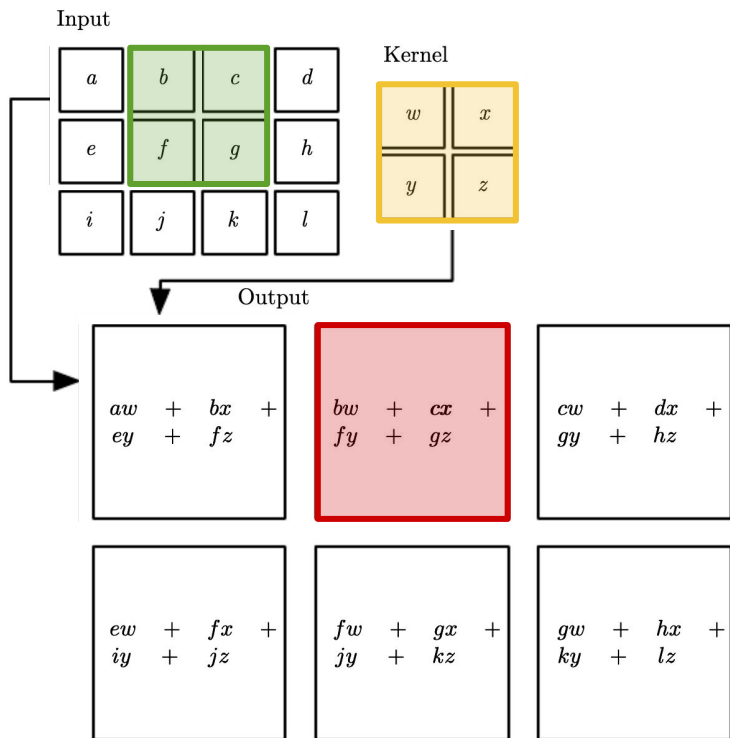
Repaso de CNN | Una convolución



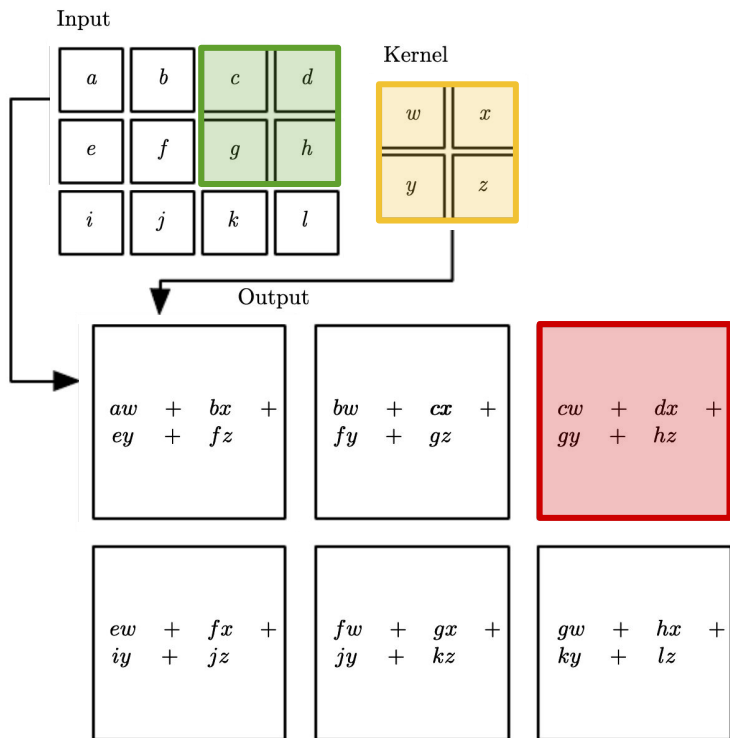
Repaso de CNN | Una convolución (continuación)



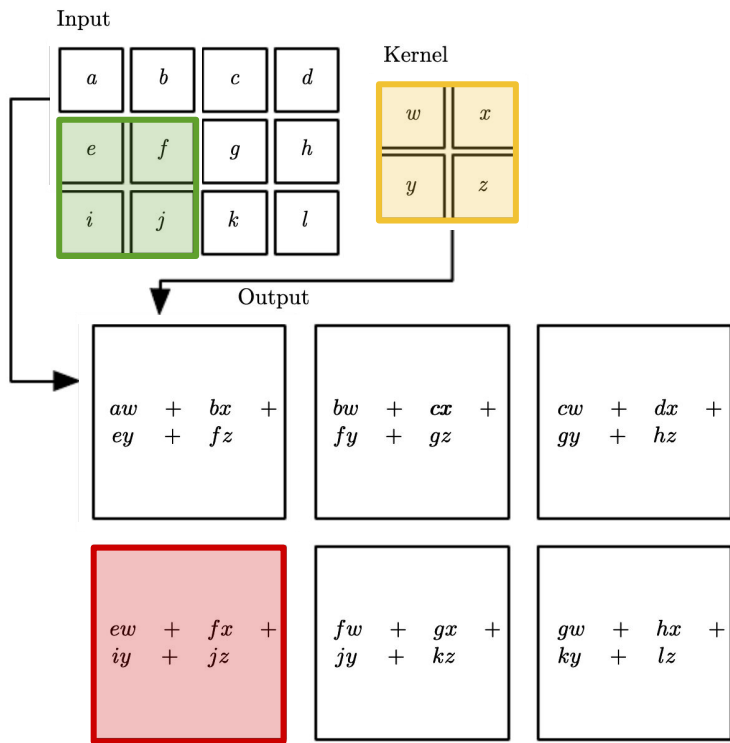
Repaso de CNN | Una convolución (continuación)



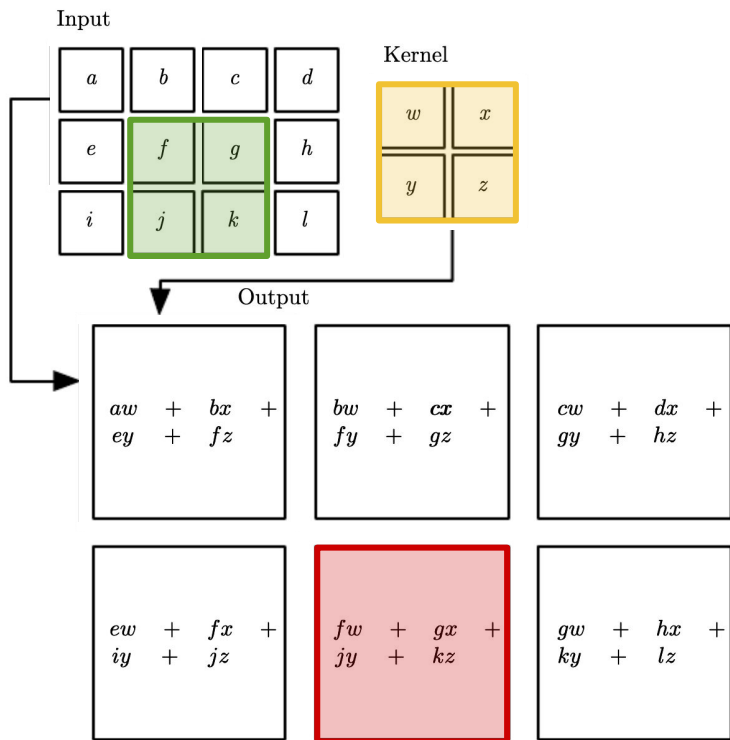
Repaso de CNN | Una convolución (continuación)



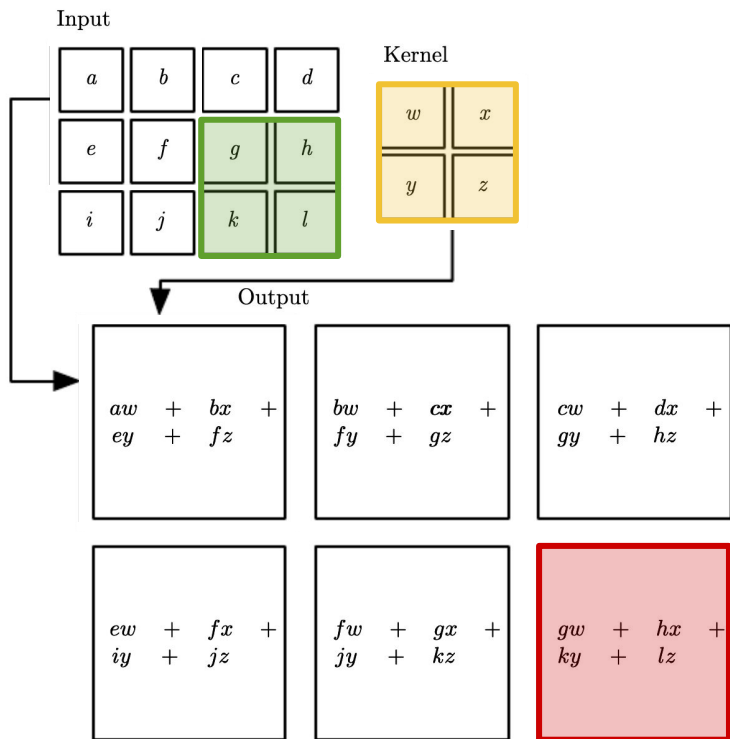
Repaso de CNN | Una convolución (continuación)



Repaso de CNN | Una convolución (continuación)



Repaso de CNN | Una convolución (continuación)



Repaso de CNN | Ejemplo visual interactivo

Vayamos a <https://setosa.io/ev/image-kernels/>.

Implementación en PyTorch

Vamos a usar `torch.nn.Conv2D`. Veamos su [documentación oficial](#).

in_channels: el número de canales de entrada. Por ej., en una imagen RGB, este valor es 3 (rojo, verde y azul).

out_channels: el número de kernels a usar. Determina cuántos canales de características queremos extraer.

kernel_size: el tamaño de la matriz del kernel. Por ej., 3 para kernel de 3x3.

stride: número de píxeles a mover el kernel en cada paso.

padding: cantidad de píxeles a agregar en los márgenes antes de aplicar la convolución.

padding_mode: qué técnica emplear para asignar valores a los píxeles agregados.

Implementación en PyTorch (continuación)

En línea, hay varios **recursos** vinculados a dichos parámetros que son muy útiles.

Algunos de ellos son los siguientes:

- <https://poloclub.github.io/cnn-explainer/>
- <https://madebyollin.github.io/convnet-calculator/>
- <https://cs231n.github.io/convolutional-networks/>
- <https://stanford.edu/~shervine/teaching/cs-230/cheatsheet-convolutional-neural-networks>

Veámoslos brevemente.

Implementación en PyTorch (continuación)

Probémoslo en un clasificador de imágenes. Veamos `td6-p21-c-cnn.ipynb`.

Tiempo para el TP3

Aprovechemos el tiempo que queda de la clase para **avanzar** con el **TP3**.

Concretamente, ahora que ya vimos y practicamos el uso de capas convolucionales, le sugerimos a cada grupo **diseñar y correr un experimento** para el inciso 3 (**“Arquitectura CNN”**).

Cierre

Hoy vimos y practicamos, entre otras cuestiones,

- cómo incorporar **capas convolucionales** a nuestra arquitectura con PyTorch,
- cómo cambia la performance entre una red **densa** y otra **convolucional** y
- cómo hacemos **experimentos** para el inciso “**Arquitectura CNN**” del **TP3**.

Esta semana, la clase de **consultas** también será el **miércoles** a las **18 h**.

Ya se encuentra abierto el **registro** de **grupos** para el **TP4**.

Recuerden que este **domingo** es el último día para **entregar** el **TP3**.

Pueden darnos *feedback* de la clase [acá](#).